
领悦数字

兼容性测试指南

修订记录

[illegible]

目 录

1. 导言..... 1

1.1 目的..... 1

1.2 范围..... 1

1.3 术语定义..... 1

2. 兼容性测试类型..... 1

3. 测试需求分析..... 1

4. 测试计划与策略制定..... 2

5. 测试用例设计..... 6

6. 测试执行..... 6

6.1 实施冒烟测试..... 6

6.2 执行测试用例..... 6

7. 测试总结..... 7

1. 导言

1.1 目的

提供兼容性测试的方法，为兼容性测试学习与实施提供指导，提升兼容性测试的水平与测试效率；通过兼容性测试，进一步推动产品质量的提升。

1.2 范围

领悦数字兼容性测试

1.3 术语定义

兼容性测试（Compatibility Test Suite，简称 CTS），一种系统测试的方法，用于验证软件与其所依赖环境之间的依赖程度，包括硬件、平台软件以及其他之间的依赖程度等。

2. 兼容性测试类型

兼容性测试包括：

- （1） 设备兼容性测试，评估应用程序在各种移动设备/手持设备上的兼容性，验证在不同的设备（种类、品牌、型号和配置）和操作系统下是否可以正常运行。
- （2） Web 浏览器兼容性测试，验证应用程序对支持的互联网浏览器的可用性和可读性。浏览器品种多种多样，不同的浏览器支持不同的 HTML 风格，对 JAVA 的设置和安全性的支持也不同，为避免用户操作故障，必须在不同浏览器和版本上进行测试。
- （3） 网络兼容性测试，评估应用程序在各种 4G/5G 网络或 Wi-Fi 上的兼容性。

3. 测试需求分析

兼容性测试需求的来源，可以从产品经理的业务需求或业务讨论中获得，或者通过统计分析用户实际使用情况获得，更多情况以用户实际使用情况作为参考。

4. 测试计划与策略制定

系统功能开发完成后，首先在主测环境上进行功能验证，基本功能测试通过后（如基本功能测试通过 90%），可加入兼容性测试进行不同环境的验证。

兼容性测试策略：

1. 抽取兼容性测试因子，根据各因子之间的组合，排列兼容性测试矩阵。

兼容性测试时，要考虑多个因素的影响，以及各个因素之间的相互作用，因此要进行各因子的组合测试。通过组合方法生成测试用例，选出有代表性的兼容性测试用例进行测试，提升整体的测试效率和错误检测能力。

测试设备列表-移动端：

机型信息							
测试模块	测试点	手机品牌	手机型号	系统版本	分辨率	屏幕尺寸	是否测试
M1	P1	IOS（12 款）					
		IPhone	12	14.5			
		IPhone	xr	13.4.1	828x1792	6.1	☒
		IPhone	xs max	14.0.1	2688x1242	6.5	☒
		IPhone	x	12.3.1	2436x1125	5.8	☒
		IPhone	11	13.4.1	1080×2340	6.1	☒
		IPhone	11pro max	14	2688x1242	6.5	☒
		IPhone	8	13.5.1	750×1334	4.7	☒
		IPhone	8 plus	14	1920×1080	5.5	☒
		IPhone	7	13.5.1	750×1334	4.7	☒
		IPhone	7 plus	13.4.1	1920×1080	5.5	☒
		IPhone	6s	13.5.1	750×1334	4.7	☒
		IPhone	6s plus	13.4.1	1920×1080	5.5	☒
		IPAD（2 款）					
		lpad	iPad Air 3	13.5.1	2224x1668	10.5	☒
		lpad	iPad mini 5	13.4.1	2048x1536	7.9	☒
		安卓（15 款）					
		OPPO	Oppo	android 10			☒

机型信息							
测试模块	测试点	手机品牌	手机型号	系统版本	分辨率	屏幕尺寸	是否测试
			Find X				
		一加	OnePlus 7T(HD 1900)	android 10	1080×2400	6.5	☑
		OPPO	R17(PBEM00)	android 8.1.0	2340*1080	6.4	☑
		OPPO	A3(PADM00)	android 9	2220*1080	6.2	☑
		OPPO	Reno3 5G(PADM00)	android 10	2400*1080	6.4	☑
		vivo	Y93(V1818A)	android 8.1.0	720×1520	6.2	☑
		vivo	X27	android 9	1080×2340	6.39	☑
		红米	M1901F7E(Redmi Note 8)	android 9	1080×2340	6.3	☑
		小米	M1902F1A(MI 9)	android 9	1080×2340	6.39	☑
		华为	Mate 30 Pro (LIO-AL00)	android 10	2400×1176	6.53	☑
		华为	P30(ELLE-AL00)	android 10	1080×2340	6.1	☑
		华为	P20(EMML-AL00)	android 10	2244 x 1080	5.8	☑
		华为	nova 5	android 9	2340*1080	6.39	☑
		荣耀	honor 20	android 10	2340*1080	5.7	☑
		三星	Galax	android 10	2280*1080	5.8	☑

机型信息							
测试模块	测试点	手机品牌	手机型号	系统版本	分辨率	屏幕尺寸	是否测试
			y S10e				

测试设备列表-PC 端：

PC 兼容测试				
测试模块	测试点	浏览器	版本	是否测试
M1	P1	Google	85.0.4183.121	☑
		Google	85.0.4183.102	☑
		Google	84.0.4147.125	☑
		Google	83.0.4103.106	☑
		Google	83.0.4103.97	☑
		Google	81.0.4044.92	☑
		Google	80.0.3987.87	☑
		Google	79.0.3945.79	☑
		Firefox	81.0.1	☑
		Firefox	80.0.1	☑
		Firefox	79.0.0	☑
		360	12.0.1502.0	☑
		360	10.0.1253.0	☑
		360	9.1.0.352	☑
		360	8.2.1.342	☑
		360	7.0.0.182	☑
		safari	13.1.2	☑

“代表性”测试对象的选择可考虑以下几个因素：

- ◆ 目标客户群体的使用量；
- ◆ 厂家主打的产品和类型；
- ◆ 最新型号或版本的软硬件设备；
- ◆ 选择测试对象的易获得性等；

2. 测试方法的选择

兼容性测试执行可采用人工测试、自动化测试和借助第三方兼容性测试工具相结合的方式进行，以达到更全面的覆盖并能够重点突出。

- ◆ 人工测试：测试主流程和主界面，检测主流程和主界面是否有问题，可以有重点测试；
- ◆ 自动化测试：兼容性测试中的重复性的工作可以考虑自动化，如同一环境下的兼容性测试、应用程序版本更新后的测试；
- ◆ 借助第三方测试工具：提升测试覆盖率和测试效率。如业界提供的各类“云测试”或众包测试服务平台。

3. 兼容性测试内容分析

- ◆ 设备兼容型：应用正确安装/卸载，基本功能正常运行。
- ◆ 浏览器兼容性：
 -  单页面兼容性测试：包括结构兼容性和内容兼容性测试，分析页面在不同设备和浏览器上外观不一致造成的浏览器问题，主要体现为不同页面中元素结构布局不一致和各个组件内容的差异。结构不兼容指不同页面中元素结构布局不一致，如同一图像在不同的浏览器中显示位置不同；内容不兼容指不同页面中组件内容的差异，文本内容不一致或视觉内容不一致等，如字体不同，颜色不同等。
 -  行为兼容性测试：不同页面上各个功能组件的行为差异，如同一的按钮在不同浏览器上的反应不同。

确定主要测试点：

- ◆ APP 的安装/卸载；
- ◆ APP 基本功能交互正常；
- ◆ APP 的界面测试，易用性、一致性、正确性检查
 -  检查界面元素的位置是否正确；
 -  排版布局是否合理美观、一致
 -  功能按钮检查
 -  各种控件的检查：日期和时间控件、搜索控件

 有些特殊的图标功能等

4. 确定是否进行接口验证

根据系统交互特点，确定是否要进行接口兼容性测试。

5. 输出兼容性测试计划

明确了测试需求与测试策略后，需要制定具体的测试计划以指导测试活动的开展。

制定测试计划时需要考虑以下因素：

- ◆ 估算测试工作量：根据测试内容与范围估算测试工作量；
- ◆ 测试资源投入：包括测试环境和测试人力投入。
- ◆ 测试进度：根据测试内容与估算工作量进行项目排期；
- ◆ 风险分析：影响测试过程的风险应该尽早被识别出来，而且必须有相应的解决办法以便消除或者减轻风险；
- ◆ 测试交付：测试用例、测试缺陷、测试报告等。

5. 测试用例设计

依据兼容性测试策略设计测试用例，用例设计的具体方法参考《领悦数字测试用例设计指南》。

另外，来自主测环境上的功能测试的测试用例可以被重用以验证设备兼容性。

6. 测试执行

6.1 实施冒烟测试

主测环境上的关键测试用例可用于冒烟测试，以验证主要功能是否可在兼容性测试环境上运行。

6.2 执行测试用例

冒烟测试通过后，测试人员依照测试计划开展测试执行活动，通过测试用例检测系

统的实际结果与测试用例中的期望结果是否一致。

兼容性测试执行发现的缺陷将被记录到 Jira 中，以进行跟踪和解决。

通常，测试使用真实的设备，在真实的设备不具备的情况下，可使用同系列的产品，或利用模拟器来实现测试范围的覆盖。

测试执行需注意以下方面：

- ◆ 测试用例按优先级顺序执行，通常按基本、详细和异常顺序执行；
- ◆ 测试执行需对用例描述的检查点逐一检查，避免遗漏；
- ◆ 发现缺陷后需提交至 Jira 上，并跟踪缺陷状态；
- ◆ 跟踪缺陷修复情况并回归验证缺陷；
- ◆ 缺陷描述清晰，除语言描述外，可通过图片辅助说明。

针对修复缺陷后提交的测试版本，需要进行复测以验证缺陷修复的正确性。

7. 测试总结

通过对测试过程和结果进行总结，生成测试报告。测试报告中需体现测试的范围、时间、发现的缺陷以及缺陷当前状态，以及测试结论等，对于存在未关闭缺陷的情况要进行测试风险分析，进行风险预警。

测试报告可通过 Jira 自动生成，并在此基础上进行编辑与完善，体现测试需要总结的内容。